Семинар 5

Свойства оценок, мультиколлинеарность
и выбор модели

Условия задач

1. Задачи

Задача 1

Напишите величину смещения смещённой оценки $\widehat{\beta}$ параметра β. Какая оценка $\widehat{\beta}$ параметра β называется состоятельной?

Задача 2

Пусть есть модель $Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \varepsilon_t$. Исследователь пытается проверить мультиколлинеарность и оценивает вспомогательные регрессии: X_1 на X_2, X_3 (коэффициент детерминации R_1^2), X_2 на X_1, X_3 (R_2^2), X_3 на X_1, X_2 (R_3^2). Напишите, что такое мультиколлинеарность, и сделайте вывод о её наличии или отсутствии в каждом варианте:

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
R_1^2	0,80	0,10	0,73	0,90
R_2^2	0,25	0,65	0,60	0,65
R_3^2	0,35	0,85	0,20	0,15

Задача 3

а) Какие есть способы решить проблему мультиколлинеарности?

б) Напишите формулу скорректированного R^2. Объясните смысловое отличие от нескорректированного R^2.

в) Сформулируйте байесовский информационный критерий (BIC): напишите формулу и объясните, зачем он используется.

г) Сформулируйте информационный критерий Акаике (AIC): напишите формулу и объясните, зачем он используется.

Задача 4 (Магнус, упр. 2.22)

В таблице приведены ежегодные значения денежной массы и национального дохода некоторой гипотетической страны (в миллиардах денежных единиц).

Год	Денежная масса	Нац. доход	Год	Денежная масса	Нац. доход
1981	2,0	5,0	1986	4,0	7,7
1982	2,5	5,5	1987	4,2	8,4
1983	3,2	6,0	1988	4,6	9,0
1984	3,6	7,0	1989	4,8	9,7
1985	3,3	7,2	1990	5,0	10,0

а) Проведите регрессию национального дохода (Y) на денежную массу (X) и константу. Обоснуйте вывод основных формул.

б) Рассчитайте R^2 модели.

в) Постройте 95 %-ные доверительные интервалы для оцениваемых параметров. Можете ли вы отвергнуть гипотезу $\beta = 0$? $\beta = 1$?

В Excel. Введите данные двумя столбцами X и Y. Суммы для ручного расчёта: `=СУММ(…)`, `=СУММПРОИЗВ(X; X)`, `=СУММПРОИЗВ(X; Y)`; суммы квадратов отклонений — `=КВАДРОТКЛ(…)`. Проверка: Данные → Анализ данных → Регрессия, входной интервал Y — национальный доход, X — денежная масса; галочка Уровень надёжности 95 % даёт доверительные интервалы.